

2024 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【答案】 $\{1, 3, 5\}$

【解析】由题设, A 在全集 U 中的补集为 $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$. 故答案为 $\{1, 3, 5\}$.

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(3) =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】因为 $3 > 0$, 所以 $f(3) = \sqrt{3}$. 故答案为 $\sqrt{3}$.

3. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【解析】方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的两根为 -1 与 3 , 因此不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\{x \mid -1 < x < 3\}$.

4. 已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(-x) + f(x) = 0$. 即 $(-x)^3 + a + x^3 + a = 0$, 解得 $a = 0$.

5. 已知 $k \in \mathbf{R}$, $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (6, k)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $k =$ _____.

【答案】 15

【解析】因为 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 所以对应坐标成比例, 即 $2k = 5 \times 6$. 解得 $k = 15$.

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32 , 则 x^2 项的系数为_____.

【答案】 10

【解析】令 $x = 1$, 则 $(1+1)^n = 32$, 即 $2^n = 32$, 解得 $n = 5$. $(x+1)^5$ 的展开式通项为 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r}$. 令 $5-r = 2$, 得 $r = 3$, 故 x^2 项的系数为 $C_5^3 = 10$.

7. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9 , 那么点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $4\sqrt{2}$

【解析】由抛物线 $y^2 = 4x$ 的定义, 准线方程为 $x = -1$. 设点 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0 + 1 = 9$, 解得 $x_0 = 8$. 代入抛物线方程得 $y_0^2 = 4x_0 = 32$, 所以 $y_0 = \pm 4\sqrt{2}$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}$.

8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有 5000 道, B 组题有 4000 道, C 组题有 3000 道, 若小王做对这三组题的概率依次为 0.92 , 0.86 , 0.72 , 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是_____.

【答案】 0.85

【解析】根据题意, 三种题库数量比为 $5000 : 4000 : 3000 = 5 : 4 : 3$, 故所占比重分别为 $\frac{5}{12}, \frac{4}{12}, \frac{3}{12}$. 所以随机选一题答对的概率为 $\frac{5}{12} \times 0.92 + \frac{4}{12} \times 0.86 + \frac{3}{12} \times 0.72 = 0.85$.

9. 设 $m \in \mathbf{R}$, 若虚数 z 的实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m$, 则 $m =$ _____.

【答案】2

【解析】设 $z = 1 + bi, b \in \mathbf{R}, b \neq 0$. 则 $z + \frac{2}{z} = 1 + bi + \frac{2}{1 + bi} = \left(\frac{b^2 + 3}{1 + b^2} \right) + \left(\frac{b^3 - b}{1 + b^2} \right)i$. 因为 $m \in \mathbf{R}$, 所以虚部为 0, 即 $\frac{b^3 - b}{1 + b^2} = 0$. 解得 $b = \pm 1$. 于是 $m = \frac{b^2 + 3}{1 + b^2} = 2$.

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为_____.

【答案】329

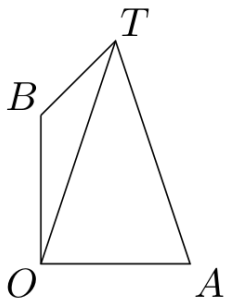
【解析】根据题意, 集合中至多只有一个奇数, 其余均是偶数. 首先讨论三位数中的偶数.

① 当个位为 0 时, 则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列, 则这样的偶数有 $A_9^2 = 72$ 个;

② 当个位不为 0 时, 则个位有 C_4^1 个数字可选, 百位有 C_8^1 个数字可选, 十位有 C_8^1 个数字可选, 由分步乘法这样的偶数共有 $C_4^1 C_8^1 C_8^1 = 256$ 个.

最后再加上单独的奇数, 所以集合中元素个数的最大值为 $72 + 256 + 1 = 329$.

11. 海上有灯塔 O, A, B 和船只 T, A 在 O 的正东方向, B 在 O 的正北方向, $OA = OB, O, A, T, B$ 按逆时针排列. 若 $\angle ATO = 37^\circ, \angle BTO = 16.5^\circ$, 则 $\angle BOT =$ _____ (精确到 0.1°).



第 11 题图

【答案】 7.8°

【解析】设 $\angle AOT = \alpha$, 则 $\angle BOT = 90^\circ - \alpha$. 在 $\triangle AOT$ 中, 由正弦定理得 $\frac{OT}{OA} = \frac{\sin(143^\circ - \alpha)}{\sin 37^\circ}$. 在 $\triangle BOT$ 中, 由正弦定理得 $\frac{OT}{OB} = \frac{\sin(73.5^\circ + \alpha)}{\sin 16.5^\circ}$. 因为 $OA = OB$, 所以 $\frac{\sin(143^\circ - \alpha)}{\sin 37^\circ} = \frac{\sin(73.5^\circ + \alpha)}{\sin 16.5^\circ}$. 利用计算器解得 $\alpha \approx 82.2^\circ$, 故 $\angle BOT = 90^\circ - \alpha \approx 7.8^\circ$. 故答案为 7.8° .

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n , 集合 I_n 都是闭区间, 则 q 的取值范围是_____.

【答案】 $q \geq 2$

【解析】由题设, $a_n = a_1 q^{n-1}$. 因为 $a_1 > 0, q > 1$, 所以 $a_{n+1} > a_n$. 当 $n \geq 2$ 时, 不妨设 $x \geq y$. 则 $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$. 要使 I_n 为闭区间, 就必须有 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$. 即 $a_1 q^{n-1}(q - 2) + a_2 \geq 0$. 等价于 $q - 2 \geq -\frac{1}{q^{n-2}}$. 由于 $q > 1$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $-\frac{1}{q^{n-2}} \rightarrow 0$, 故必有 $q - 2 \geq 0$. 因此 $q \geq 2$. 反之, 若 $q \geq 2$, 则对任意 $n \geq 2$, 有 $a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$, 且

$$a_{n+1} - a_n - (a_n - a_2) = a_1(q^{n-1}(q - 2) + q) \geq 0.$$

所以差集中的三个区间首尾相接, I_n 为闭区间; $n = 1$ 时结论显然成立. 故 q 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

二、单选题

13. 已知气温(单位: $^{\circ}\text{C}$)和海水表层温度(单位: 摄氏度)相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ()

- A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高
- B. 随着气温由低变高, 海水表层温度由高变低
- C. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由低变高的趋势
- D. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由高变低的趋势

【答案】 C

【解析】A, B. 当气温高时, 海水表层温度变高变低不确定, 故 A, B 错误.

C, D. 因为相关系数为正, 故随着气温由低变高时, 海水表层温度呈上升趋势, 故 C 正确, D 错误.

故选 C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $y = \sin x + \cos x$
- B. $y = \sin x \cos x$
- C. $y = \sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $y = \sin^2 x - \cos^2 x$

【答案】 A

【解析】因为 $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 其最小正周期为 2π .

又 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 最小正周期为 π ; $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 为常值函数; $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$ 最小正周期为 π . 故选 A.

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω , 对任意的 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 均存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \mathbf{0}$. 若 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的一个充分条件是 ()

- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$
- B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$

C. $(0, -1, 0) \in \Omega$ D. $(0, 0, -1) \in \Omega$ **【答案】 C**

【解析】 根据题意, 这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}$, $\overrightarrow{OP_2}$, $\overrightarrow{OP_3}$ 共面, 即这三个向量不能构成空间的一个基底.

A. 在空间直角坐标系中, $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$ 三个向量共面, 则当 $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0) \in \Omega$ 时无法推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, A 错误;

B. 在空间直角坐标系中, $(-1, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$ 三个向量共面, 则当 $(-1, 0, 0)$, $(1, 0, 0) \in \Omega$ 时无法推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, B 错误;

C. 在空间直角坐标系中, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, -1, 0)$ 三个向量不共面, 可构成空间的一个基底, 则由 $(1, 0, 0)$, $(0, -1, 0) \in \Omega$ 能推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, C 正确;

D. 在空间直角坐标系中, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 0, -1)$ 三个向量共面, 则当 $(0, 0, -1)$, $(1, 0, 0) \in \Omega$ 时无法推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, D 错误.

故选 C.

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 定义集合 $M = \{x_0 \mid x_0 \in \mathbf{R}, \forall x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$.

在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中, 下列成立的是 ()

A. 存在 $y = f(x)$ 是偶函数

B. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处取最大值

C. 存在 $y = f(x)$ 是严格增函数

D. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = -1$ 处取到极小值

【答案】 B

【解析】 A: 若 $f(x)$ 是偶函数, 取 $x_0 = 1 \in [-1, 1]$, 则对任意 $x < 1$ 有 $f(x) < f(1)$, 但 $f(-1) = f(1)$, 矛盾.

B: 可构造

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

此时 $M = [-1, 1]$, 且 $f(2) = 1$ 为最大值.

C: 若 $f(x)$ 严格递增, 则对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$ 均满足定义, 因此 $M = \mathbf{R}$, 矛盾.

D: 若 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取极小值, 则不可能对所有 $x < -1$ 都有 $f(x) < f(-1)$, 与 M 的定义矛盾.

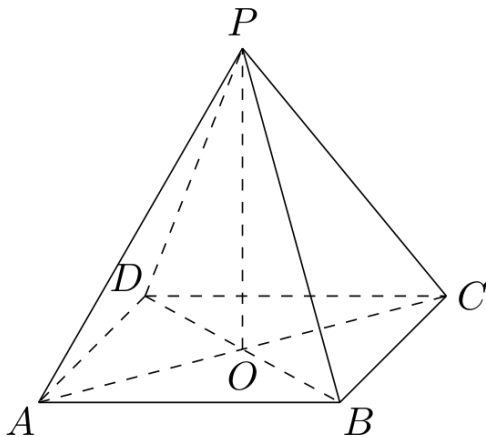
故选 B.

三、解答题

17. 如图, 在正四棱锥 $P - ABCD$ 中, O 为底面 $ABCD$ 的中心.

(1) 若 $AP = 5, AD = 3\sqrt{2}$, 将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周, 求所得旋转体的体积;

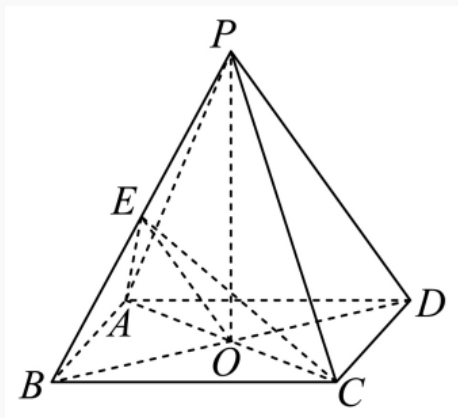
(2) 若 $AP = AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 因为正四棱锥满足 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 而 $AO \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PO \perp AO$. 又底面 $ABCD$ 是正方形, 且 $AD = 3\sqrt{2}$, 所以 $AO = 3$. 由勾股定理, $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的是圆锥, 其高为 4, 底面半径为 3, 因此体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$.

(2) 连接 EA, EO, EC . 根据题意结合正四棱锥的性质, 每个侧面都是等边三角形.



第 17 题解析图 1

由 E 是 PB 的中点, 得 $AE \perp PB, CE \perp PB$. 又 $AE \cap CE = E$, 且 $AE, CE \subset$ 平面 ACE , 故 $PB \perp$ 平面 ACE . 于是 $BE \perp$ 平面 ACE . 又 $BD \cap$ 平面 $ACE = O$, 所以直线 BD 与平面 AEC 所成角为 $\angle BOE$. 不妨设 $AP = AD = 6$, 则 $BO = 3\sqrt{2}, BE = 3$. 因此 $\sin \angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又线面角属于 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$.

18. 若 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).

(1) $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 求 $f(2x - 2) < f(x)$ 的解集;

(2) 存在 x 使得 $f(x + 1), f(ax), f(x + 2)$ 成等差数列, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 所以 $\log_a 4 = 2$, 即 $a^2 = 4$. 又 $a > 0, a \neq 1$, 故 $a = 2$. 于是 $f(x) = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(2x - 2) < f(x) \iff 0 < 2x - 2 < x$. 解得 $1 < x < 2$.

(2) 由 $f(x + 1), f(ax), f(x + 2)$ 成等差数列, 得 $2f(ax) = f(x + 1) + f(x + 2)$. 即 $2\log_a(ax) = \log_a(x + 1) + \log_a(x + 2)$. 因此 $a^2x^2 = (x + 1)(x + 2)$. 又 $x > 0$, 所以

$$a^2 = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$$

令 $t = \frac{1}{x} \in (0, +\infty)$, 则 $a^2 = 2\left(t + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$. 其在 $(0, +\infty)$ 上的值域为 $(1, +\infty)$, 故 $a^2 > 1$. 由于 $a > 0$, 得 $a > 1$.

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长(表中简称时长)与学业成绩的数据如下表所示:

时长	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

(1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数;

(2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长(结果精确到 0.1 小时);

(3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?(附: $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$, 其中 $n = a + b + c + d$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$.)

【解析】(1) 锻炼时长大于 1 小时的人数占比为 $\frac{179 + 43 + 28}{580} = \frac{25}{58}$. 故估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时的人数约为 $29000 \times \frac{25}{58} = 12500$.

(2) 各组中值加权平均为 $\frac{540}{580} \approx 0.9$, 所以估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长为 0.9 小时.

(3) 由题列联表如下:

时长	[1, 2)	其他	合计
优秀	a	b	$a + b$
不优秀	c	d	$c + d$
合计	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

提出零假设 H_0 : 该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不少于 1 小时但少于 2 小时无关, 其中 $\alpha = 0.05$.

$$\chi^2 = \frac{580 \times (45 \times 308 - 177 \times 50)^2}{95 \times 485 \times 222 \times 358} \approx 3.976 > 3.841$$

故零假设不成立, 即有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

(1) 若离心率 $e = 2$, 求 b 的值;

(2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 点 P 在第一象限, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 求点 P 的坐标;

(3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 对于双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 有 $a = 1$. 因为 $e = \frac{c}{a} = 2$, 所以 $c = 2$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 故 $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

(2) 当 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时, 双曲线方程为 $x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1$. 其中 $M(-2, 0), A_2(1, 0)$.

若以 MA_2 为底, 则点 P 落在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上, 与点 P 在第一象限矛盾, 舍去.

若以 A_2P 为底, 则 $MP = MA_2 = 3$. 联立

$$\begin{cases} x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1, \\ (x+2)^2 + y^2 = 9, \end{cases}$$

解得 $\left(-\frac{23}{11}, \frac{8\sqrt{17}}{11}\right), \left(-\frac{23}{11}, -\frac{8\sqrt{17}}{11}\right), (1, 0)$. 这些点都不在第一象限, 故舍去.

若以 MP 为底, 则 $A_2P = MA_2 = 3$. 设 $P(x_0, y_0)$, 其中 $x_0 > 0, y_0 > 0$, 则

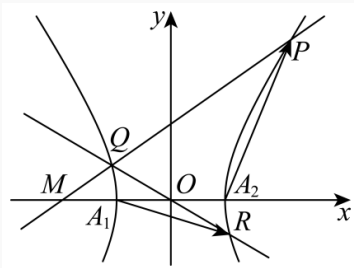
$$\begin{cases} (x_0 - 1)^2 + y_0^2 = 9, \\ x_0^2 - \frac{3y_0^2}{8} = 1. \end{cases}$$

解得 $x_0 = 2, y_0 = 2\sqrt{2}$. 故 $P(2, 2\sqrt{2})$.

(3) 根据题意, $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$. 水平直线 $y = 0$ 与双曲线的交点为 A_1, A_2 , 不满足 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 故设 $l: x = my - 2$, 其中 m 可为 0 (此时为直线 $x = -2$). 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 由双曲线的对称性知 $R(-x_2, -y_2)$. 联立

$$\begin{cases} x = my - 2, \\ x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

可得关于 y 的方程 $(b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}, y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}$.



第 20 题解析图 1

又 $\overrightarrow{A_1R} = (-x_2 + 1, -y_2)$, $\overrightarrow{A_2P} = (x_1 - 1, y_1)$, 由 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 并结合 $x_1 = my_1 - 2$, $x_2 = my_2 - 2$, 得

$$(-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1y_2 = 1 \Leftrightarrow -(my_2 - 3)(my_1 - 3) - y_1y_2 = 1$$

从而

$$y_1y_2(m^2 + 1) - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$$

将 $y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}$, $y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}$ 代入上式, 得

$$(m^2 + 1) \cdot \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} - 3m \cdot \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} + 10 = 0 \Leftrightarrow b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0$$

所以 $m^2 = \frac{10}{b^2} - 3$. 由 $m^2 \geq 0$ 得 $0 < b^2 \leq \frac{10}{3}$. 又由 $b^2m^2 - 1 \neq 0$ 得 $10 - 3b^2 \neq 1$, 即 $b^2 \neq 3$.

故 $b^2 \in (0, 3) \cup \left(3, \frac{10}{3}\right]$. 因为 $b > 0$, 所以 $b \in (0, \sqrt{3}) \cup \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3}\right]$.

21. 设 D 是 $\mathbf{R}$ 的一个非空子集, $y = f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a, b)$, 记 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$. 若对于点 $P(x_0, f(x_0))$, 函数 $y = s(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值, 则称 P 是 M 的 f 最近点.

(1) 对于 $f(x) = \frac{1}{x}$, $M(0, 0)$, $D = (0, +\infty)$, 求证: 存在 M 的 f 最近点;

(2) 对于 $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, $D = \mathbf{R}$, 若曲线 $y = f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线, 则 P 是否为 M 的 f 最近点?

(3) 已知 $D = \mathbf{R}$, $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, 且 $y = g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的函数值恒正. 对任意 $t \in \mathbf{R}$, 点 M_1 的坐标为 $(t - 1, f(t) - g(t))$, 点 M_2 的坐标为 $(t + 1, f(t) + g(t))$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 总存在 $y = f(x)$ 上一点 P , 使得 P 既是 M_1 的 f 最近点, 又是 M_2 的 f 最近点, 试求 $y = f(x)$ 的单调性.

【解析】(1) 当 $M(0, 0)$ 时,

$$s(x) = x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 2$$

当且仅当 $x^2 = \frac{1}{x^2}$, 即 $x = 1$ 时取等号. 因此存在点 $P(1, 1)$, 使它是 $M(0, 0)$ 在 $f(x)$ 上的“最近点”.

(2) 由题设, $s(x) = (x-1)^2 + (e^x - 0)^2 = (x-1)^2 + e^{2x}$. 则 $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$. 因为 $2(x-1)$ 与 $2e^{2x}$ 都是严格增函数, 所以 $s'(x)$ 也是严格增函数. 又 $s'(0) = 0$, 因此 $x = 0$ 为 $s(x)$ 的最小值点, 此时 $P(0, 1)$. 又 $f'(x) = e^x$, 故 $f(x)$ 在点 P 处的切线斜率为 $f'(0) = 1$. 而 $k_{MP} = \frac{0-1}{1-0} = -1$, 所以 $k_{MP} \cdot 1 = -1$. 因此直线 MP 与切线垂直. 故这样的点存在, 且 $P(0, 1)$.

(3) 设 $s_1(x) = (x-t+1)^2 + (f(x) - f(t) + g(t))^2$, $s_2(x) = (x-t-1)^2 + (f(x) - f(t) - g(t))^2$. 若点 $P(x_0, f(x_0))$ 同时是 M_1, M_2 的最近点, 则 x_0 同时是 s_1, s_2 的最小值点, 所以 $s'_1(x_0) = 0$, $s'_2(x_0) = 0$. 即

$$\begin{cases} 2(x_0 - t + 1) + 2f'(x_0)(f(x_0) - f(t) + g(t)) = 0, \\ 2(x_0 - t - 1) + 2f'(x_0)(f(x_0) - f(t) - g(t)) = 0. \end{cases}$$

两式相减得 $1 + f'(x_0)g(t) = 0$, 故 $f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$. 再由“最近点”定义, 有 $s_1(x_0) \leq s_1(t)$, $s_2(x_0) \leq s_2(t)$. 两式相加可得 $(x_0 - t)^2 + (f(x_0) - f(t))^2 \leq 0$. 因此 $x_0 = t$, $f(x_0) = f(t)$. 于是 $f'(t) = f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$. 由于 $t \in \mathbf{R}$ 任意, 故 $f'(t) < 0$, 对任意 $t \in \mathbf{R}$ 都成立. 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格单调递减.

2024 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____.

【答案】 $(0, +\infty)$

【解析】由对数函数的定义可知, 真数必须大于 0, 所以定义域为 $(0, +\infty)$.

2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】由 $x - y + 1 = 0$ 得 $y = x + 1$, 其斜率为 1, 故倾斜角 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

3. 已知 $\frac{z}{1+i} = i$, 则 $z =$ _____.

【答案】 $-1 + i$

【解析】由 $\frac{z}{1+i} = i$ 得 $z = i(1+i) = -1 + i$.

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____.

【答案】 15

【解析】由二项式定理, x^4 项对应 $C_6^2 x^4 (-1)^2$, 系数为 15.

5. 三角形 ABC 中, $BC = 2$, $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{4}$, 则 $AB =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$

【解析】因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $C = \frac{5\pi}{12}$. 由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, 得

$$AB = \frac{2 \sin \frac{5\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____.

【答案】 12

【解析】由

$$4a^2 + 9b^2 = (2a)^2 + (3b)^2 \geq 2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab = 12$$

当且仅当 $2a = 3b$ 时取等号, 所以最小值为 12.

7. 数列 $\{a_n\}$, $a_n = n + c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, -4)$

【解析】因为 $a_n = n + c$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $S_7 = 7a_4 = 7(4 + c) < 0$, 故 $c < -4$.

8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____.

【答案】 3

【解析】双曲线的焦距为 $2c = 6$, 故 $c = 3$. 又由三角形三边为 5, 6, 7, 可知实轴长 $2a = 7 - 5 = 2$, 所以 $a = 1$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = 3$.

9. 已知 $f(x) = x^2, g(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 求 $g(x) \leq 2 - x$ 的 x 的取值范围_____.

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = x^2$, 所以 $x^2 \leq 2 - x$, 即 $x^2 + x - 2 \leq 0$, 得 $0 \leq x \leq 1$. 当 $x < 0$ 时, $g(x) = -x^2$, 则 $-x^2 \leq 2 - x$ 恒成立. 故取值范围为 $(-\infty, 1]$.

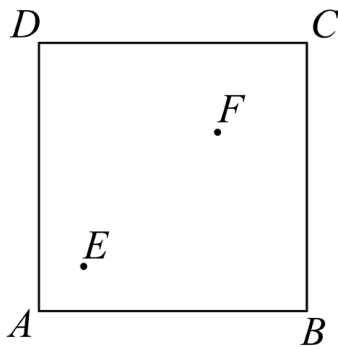
10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $|AA_1| = 3, |BD| = 4, \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$, 设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{u}, \overrightarrow{AD} = \boldsymbol{v}, \overrightarrow{AA_1} = \boldsymbol{w}$. 由棱柱性质可得 $\overrightarrow{BC} = \boldsymbol{v}, \overrightarrow{DC} = \boldsymbol{u}$. 题设条件化为 $(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}) \cdot \boldsymbol{v} - (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) \cdot \boldsymbol{u} = 5$, 即 $\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}) = 5$. 又 $BD = |\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}| = 4, |\boldsymbol{w}| = 3$, 所以

$$\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u})|}{|\boldsymbol{w}| \cdot |BD|} = \frac{5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{12}$$

11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2, E 到 AB, AD 距离为 0.2, F 到 BC, CD 距离为 0.4, 有个圆形通道经过 E, F , 且经过 AD 上一点, 求圆形通道的周长_____. (精确到 0.01)



第 11 题图

【答案】 2.73

【解析】设圆心在对角线中垂线上, 结合 $E(0.2, 0.2), F(0.8, 0.8)$ 求出圆心半径, 可得半径约为 0.434, 故周长 $2\pi r \approx 2.73$.

12. $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$, 任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$, 满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有_____对.

【答案】 48

【解析】由六个两两和构成的多重集可知, $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 的确定方式共有 48 种.

二、单选题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是 ().

A. $a + b^2 > a + c^2$

B. $a^2 - c > a^2 - b$

C. $ab^2 > ac^2$

D. $a^2b > a^2c$

【答案】B

【解析】由 $b > c$ 可知 $a^2 - b < a^2 - c$, 即 $a^2 - c > a^2 - b$ 恒成立.

14. 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是 ().

A. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$

C. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$

D. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

【答案】B

【解析】若 $\alpha \perp \beta$, 则分别垂直于 α, β 的两条直线方向可能不同, 但在常见空间直角配置下可推出 $m \perp n$. 故选 B.

15. 有四种礼盒, 前三种里面分别仅装有中国结, 记事本, 笔袋, 第四个礼盒里面三种礼品都有, 现从中任选一个盒子, 设事件 A: 所选盒中有中国结, 事件 B: 所选盒中有记事本, 事件 C: 所选盒中有笔袋, 则 ().

A. 事件 A 与事件 B 互斥

B. 事件 A 与事件 B 相互独立

C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥

D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

【答案】B

【解析】事件 A 与事件 B 不互斥, 但在四个礼盒等可能的情形下可验证它们相互独立.

16. 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ 时 ($n \in \mathbf{N}$), 若 $f(x+1) = f'(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数. 已知当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$, 且 $h(x) = x^{10}$, 且 $g(x), h(x)$ 均为延展函数, 则以下结论 ().

A. (1)(2) 都成立

B. (1)(2) 都不成立

C. (1) 成立 (2) 不成立

D. (1) 不成立 (2) 成立

【答案】D

【解析】由延展函数定义可逐段递推得到 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的解析式. 对 $g(x)$ 而言, 存在某条直线与其有无穷多个交点; 对 $h(x)$ 而言, 可取相应直线使其在某区间内重合, 故 (1) 不成立, (2) 成立.

三、解答题

17. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$.

(1) 设 $\omega = 1$, 求 $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;

(2) $a > \pi$ ($a \in \mathbf{R}$), $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.

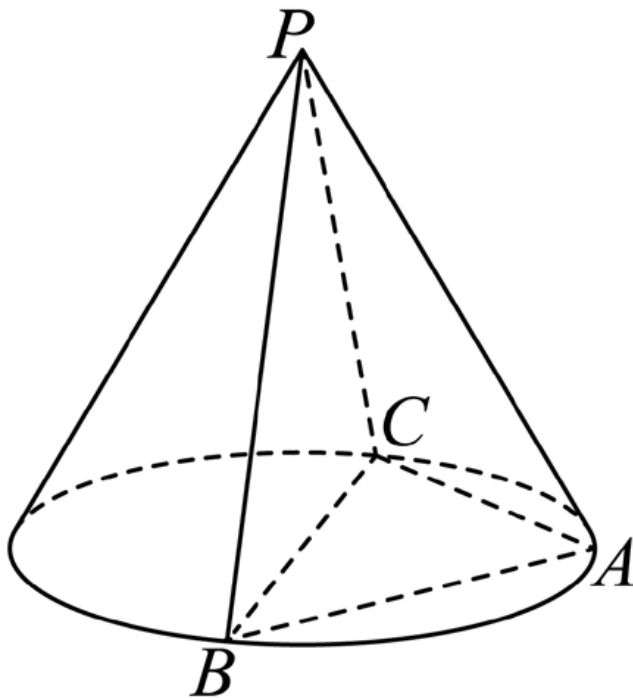
【解析】(1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 且 $x \in [0, \pi]$. 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$. 在该区间内, $\sin t$ 的最大值为 1, 最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

(2) 已知最小正周期为 π , 故 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega = 2$. 此时 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 令 $f(x) = 0$, 则 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 即 $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$. 在区间 $[\pi, a]$ 内恰有 3 个零点, 等价于 $a \in \left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$.

18. 如图, PA, PB, PC 为圆锥三条母线, $AB = AC$.

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 取 BC 的中点 O , 连接 AO, PO . 因为 $AB = AC$, 所以 $AO \perp BC$. 又因为 $PB = PC$, 所以 $PO \perp BC$. 因此 $BC \perp$ 平面 PAO , 从而 $PA \perp BC$.

(2) 由圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, 底面直径 $BC = 2$, 得底面半径为 1, 母线长为 $\sqrt{3}$. 再由 $PA^2 = PO^2 + OA^2$ 得 $PA = \sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系后, 可得法向量并计算二面角的余弦值为 $\frac{1}{5}$, 故二面角 $B-PA-C$ 的大小为 $\pi - \arccos \frac{1}{5}$.

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

【解析】(1) 设 A 为恰好取到一级果和二级果各一箱, 则 $P(A) = \frac{C_{102}^1 C_{34}^1}{C_{136}^2} = \frac{17}{45}$.

(2) 分层抽样时, 一级果与二级果的箱数比为 $102 : 34 = 3 : 1$, 故抽 8 箱时一级果抽 6 箱, 二级果抽 2 箱.

(3) 设一级果平均质量, 方差分别为 $\bar{x}, S_x^2$, 二级果平均质量, 方差分别为 $\bar{y}, S_y^2$. 由加权平均数公式得总体平均数 $\bar{z} = \frac{120}{168} \cdot 303.45 + \frac{48}{168} \cdot 240.41 = 285.44$. 由方差公式得总体方差

$$S^2 = \frac{120}{168} [603.46 + (303.45 - 285.44)^2] + \frac{48}{168} [648.21 + (240.41 - 285.44)^2] = 1427.27$$

再由一级果与二级果的箱数比估计总体单果平均质量为 287.69 克.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别为椭圆的左, 右焦点.

- (1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;
 (2) 设 Γ 的上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围;
 (3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 延长线与 Γ 交于点 C , 是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbf{R}$) 成立? 若存在, 请求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 若点 A 的横坐标为 2, 则 $\frac{4}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$, 从而 $y^2 = \frac{2}{3}$. 而 $F_1(-2, 0)$, 所以 $|AF_1| = \sqrt{(2 - (-2))^2 + y^2} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$.

(2) 设上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 则 $|F_1F_2| = 4$, $|M_1M_2| = 2\sqrt{2}$. 由 $S_1 = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot |y| = 2|y|$, $S_2 = \frac{1}{2}|M_1M_2| \cdot |x| = \sqrt{2}|x|$, 且 $S_1 \geq S_2$, 得 $2|y| \geq \sqrt{2}|x|$. 再由椭圆方程 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 可化得 $|OA| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \left[\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$.

(3) 设 $A(x_1, y_1)$, $y_1 > 0$, $B(x_2, y_2)$. 由图象对称性, $C(-x_1, y_1)$. 又 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 于是 $\overrightarrow{F_1A} = (x_1 + 2, y_1)$, $\overrightarrow{F_1B} = (x_2 + 2, y_2)$, $\overrightarrow{F_1C} = (-x_1 + 2, y_1)$. 由题设

$$\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} \parallel \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C}$$

可得 $y_2 + 2y_1 = 0$. 联立直线 AF_2 与椭圆方程, 并借助韦达定理可解得 $C\left(-\frac{9}{4}, \frac{9\sqrt{5}}{4}\right)$.

21. 记 $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$.

- (1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$.

(3) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值, 求证“ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

【解析】(1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 则 $M(1) = \{x^2 - 1 \mid x \geq 1\} = [0, +\infty)$, $L(1) = \{x^2 - 1 \mid x \leq 1\} = [-1, +\infty)$.

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 则 $M(a) = \{x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2 \mid x \geq a\}$. 令 $h(x) = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2$, 则 $h'(x) = 3x(x - 2)$. 分 $a \geq 2$, $0 \leq a < 2$, $a < 0$ 三种情况讨论, 可知对任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且取 $a = 0$ 时, $-4 \in M(a)$.

(3) 必要性: 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $M(-c) = \{f(x) - f(-c) \mid x \geq -c\}$, $L(c) = \{f(x) - f(c) \mid x \leq c\}$. 由 $f(x) = f(-x)$ 可知两者相同.

充分性: 若对任意正实数 c , 都有 $M(-c) = L(c)$, 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有最小值, 不妨设最小值为 m . 由集合最小元相等可得 $f(c) = f(-c)$ 对一切 $c \geq 0$ 成立, 故 $f(x)$ 是偶函数.

综上, “ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.